Доклад по лабораторной работе №8

Шифр гаммирования

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи

Цель лабораторной работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Выполнение лабораторной работы

Гаммирование

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

Алгоритм взлома

Шифротексты обеих телеграмм можно получить по формулам режима однократного гаммирования:

$$C_1 = P_1 \oplus K$$
$$C_2 = P_2 \oplus K$$

Алгоритм взлома

Открытый текст можно найти, зная шифротекст двух телеграмм, зашифрованных одним ключом. Для это оба равенства складываются по модулю 2. Тогда с учётом свойства операции XOR получаем:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus K \oplus P_2 \oplus K = P_1 \oplus P_2$$

Алгоритм взлома

Предположим, что одна из телеграмм является шаблоном — т.е. имеет текст фиксированный формат, в который вписываются значения полей. Допустим, что злоумышленнику этот формат известен. Тогда он получает достаточно много пар $C_1 \oplus C_2$ (известен вид обеих шифровок). Тогда зная P_1 имеем:

$$C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_1 = P_2$$

Схема работы алгоритма

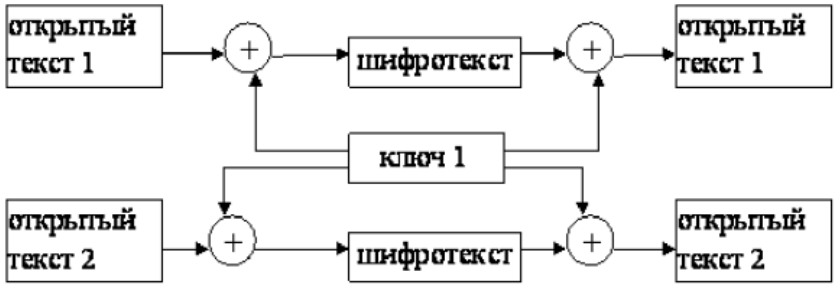


Рис. 1: Работа алгоритма гаммирования

Пример работы программы

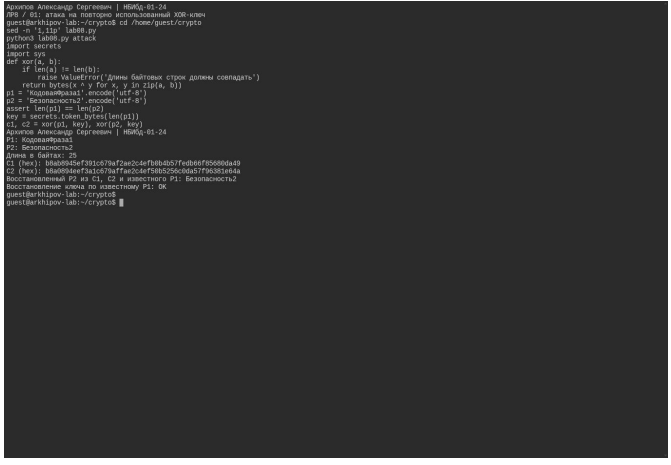


Рис. 2: атака на повторно использованный XOR-ключ

Шифрование и восстановление

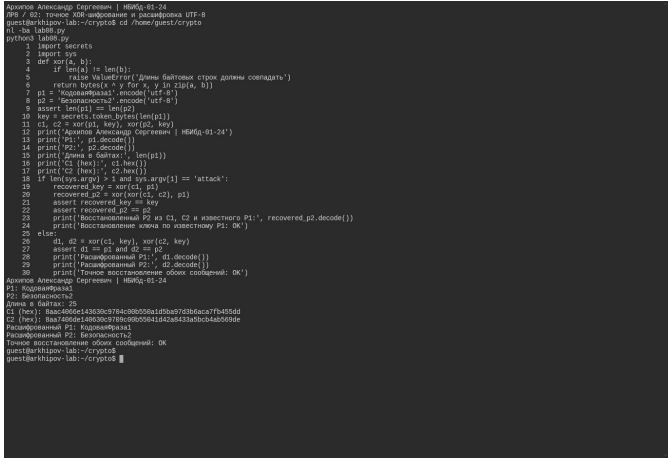


Рис. 3: точное XOR-шифрование и расшифровка UTF-8

Среда выполнения

Программа запущена как Python-файл в настоящем терминале Ubuntu, без Jupyter. Используется XOR байтов UTF-8 и ключ secrets.token_bytes. Обе строки имеют длину 25 байт. Повторение ключа в двух сообщениях используется только в учебном примере атаки. Шифротексты меняются при каждом новом запуске.

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение, позволяющее шифровать тексты в режиме однократного гаммирования.